Questions de cours — Théorèmes de Pythagore et de Thalès (réponses)

Théorème de Pythagore, réciproque et contraposée, théorème de Thalès, réciproque, rédaction

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- ☐ Sa réciproque et sa contraposée pour savoir si un triangle est rectangle.
- ☐ Le théorème de Thalès (triangles emboîtés et papillon) pour calculer une longueur.
- ☐ Sa réciproque pour démontrer un parallélisme ; la rédaction ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Pythagore	1 – 3	30 min
B	Thalès	4 – 6	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h 15, en une ou deux fois. Fais une figure à main levée pour chaque question.

PARTIE A — Pythagore — 30 min

Le triangle rectangle et ses trois côtés.

Q1 — Le théorème de Pythagore

Énonce le théorème de Pythagore. À quoi sert-il ?

Réponse

Si un triangle ABC est **rectangle en** A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés). Il sert à calculer une longueur dans un triangle rectangle.

Application. ABC est rectangle en A, $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calcule BC. Puis, si $BC = 13$ et $AB = 5$, calcule AC.

Solution

$BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm. $AC^2 = 169 - 25 = 144$, donc $AC = 12$ cm.

Q2 — La réciproque

Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. Comment l'utilise-t-on ?

Réponse

Si dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC étant le plus grand côté), alors le triangle est rectangle en A. On calcule séparément le carré du plus grand côté et la somme des carrés des deux autres, puis on compare.

Application. Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

Solution

$15^2 = 225$ et $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$: égalité, il est rectangle (l'angle droit est opposé au côté de 15 cm).

Q3 — La contraposée

Comment démontre-t-on qu'un triangle n'est pas rectangle ?

Réponse

Avec la contraposée : si le carré du plus grand côté est **différent** de la somme des carrés des deux autres, le triangle n'est pas rectangle.

Application. Un triangle a pour côtés 5 cm, 6 cm et 8 cm. Est-il rectangle ?

Solution

$8^2 = 64$ et $5^2 + 6^2 = 61$: $64 \neq 61$, il n'est pas rectangle.

PARTIE B — Thalès

35 min

Deux droites parallèles et des longueurs proportionnelles.

Q4 — Le théorème de Thalès

Énonce le théorème de Thalès.

Réponse

Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et si $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$ (configuration « triangles emboîtés » ou « papillon »).

Application. M est sur $[AB]$, N sur $[AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 3$, $AB = 5$, $BC = 7{,}5$. Calcule MN.

Solution

$\dfrac{3}{5} = \dfrac{MN}{7{,}5}$, donc $MN = \dfrac{3 \times 7{,}5}{5} = 4{,}5$.

Q5 — La réciproque du théorème de Thalès

Énonce la réciproque du théorème de Thalès. Comment l'utilise-t-on ?

Réponse

Si A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont alignés **dans le même ordre**, et si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. On calcule séparément les deux quotients et on compare.

Application. $AM = 3$, $AB = 5$, $AN = 4{,}2$, $AC = 7$ (points alignés dans le même ordre). (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

Solution

$\dfrac{3}{5} = 0{,}6$ et $\dfrac{4{,}2}{7} = 0{,}6$: égaux, donc $(MN) \parallel (BC)$.

Q6 — Rédiger

Quelles informations faut-il citer dans une rédaction avec Pythagore ou Thalès ?

Réponse

Pythagore : « Le triangle . . .est rectangle en . . ., donc d'après le théorème de Pythagore . . . ». Thalès : les points alignés, les droites parallèles, puis l'égalité des quotients. Pour les réciproques : on calcule séparément, puis « d'après la réciproque . . . ».

Application. Complète la phrase : « Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et . . ., donc d'après le théorème de Thalès . . . »

Solution

« . . .et les droites (MN) et (BC) sont parallèles, donc d'après le théorème de Thalès $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$. »

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Quel théorème utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une longueur dans un triangle rectangle (deux côtés connus)	Le théorème de Pythagore.
« Le triangle est-il rectangle ? » (oui)	La réciproque de Pythagore.
« Le triangle est-il rectangle ? » (non)	La contraposée de Pythagore.
Une longueur avec deux droites parallèles	Le théorème de Thalès.
« Les droites sont-elles parallèles ? »	La réciproque de Thalès.
Une longueur avec un angle connu	La trigonométrie (chapitre suivant).